Экосистема Copilot: GitHub, Microsoft 365 и локальный контекст

Одно семейное имя, три операционных контура, разные источники правды и границы безопасности.

АКСИОМА 10/90 В ЭКОСИСТЕМЕ COPILOT

Вызов большой модели — это лишь **10% архитектуры**. Остальные **90%** — это авторитетный источник контекста (Microsoft Graph / Git repo), усечение прав доступа (Permission Trimming), границы действий и обязательная верификация человеком.

> **Инженерный принцип:** Вопрос не в том, на какую кнопку Copilot нажать. Вопрос в том, *где физически живет правда задачи* и *какие действия ассистенту разрешено совершать*.

ПЛАН 90-МИНУТНОГО ЗАНЯТИЯ

- **Таксономия Copilot:** код (GitHub), документы (M365) и устройство (Windows)
- **Архитектура Grounding:** Microsoft Graph, Semantic Index и Enterprise Data Protection
- **Формула промпта:** 4 официальных ингредиента Microsoft Learn (Goal, Context, Source, Expectations)
- **GitHub Copilot в деталях:** Ghost text, Chat в IDE, Agent Mode и Copilot CLI
- **Live Demo (Project Northstar):** единая бизнес-задача через три контура
- **Практический артефакт:** построение личной Copilot Operating Map

ПРОФИЛЬ ИНСТРУКТОРА • ЭКСПЕРТИЗА И КОНТАКТЫ

Игорь Рубанович (Ihar Rubanovich)

Engineering Manager II & AI Ambassador @ EPAM Systems. Практик внедрения AI в SDLC и продуктовый инжиниринг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

- 10+ лет в разработке и руководстве delivery-командами в enterprise.
- Системное внедрение AI-Assisted Development: CodeMie, Copilot, Cursor.
- Верифицированный кейс: **EPAM CodeMie @ Dawn Foods** — ускорение SDLC на 35% в фичах, тестах и архитектурной документации.

ПРАКТИЧЕСКИЙ AI R&D (PET-PROJECT)

Архитектор и разработчик **Creator Tools** — набор AI-инструментов для авторов YouTube, помогающих экономить время на производстве контента, оптимизировать процессы и зарабатывать больше.

РЕГЛАМЕНТ СВЯЗИ И СДАЧИ ДОМАШНИХ РАБОТ

- Официальный email для добавления в коллабораторы GitHub: `ihar_rubanovich@epam.com`
- Все домашние задания сдаются через Pull Request в репозиторий `genai-homeworks`.
- Личное инженерное ревью кода и матриц от спикера в течение недели.

ДОРОЖНАЯ КАРТА КУРСА • 16 ЗАНЯТИЙ • 6 МОДУЛЕЙ

Где мы находимся: старт Модуля 3 (Среда инженера)

Мы прошли фундаментальные основы API и мультимодальность. Теперь переходим к инструментам повседневной инженерной работы.

МОДУЛЬ 1 • ГОТОВО
Фундамент & API
L01–L03: Токены, промпты, SDK

МОДУЛЬ 2 • ГОТОВО
Мультимодальность
L04–L06: Картинки, видео, звук

МОДУЛЬ 3 • ВЫ ЗДЕСЬ
Среда инженера
L07–L09: Copilot, Data, Claude

МОДУЛЬ 4 • ПЛАН
Локальный AI
L10: Ollama, LM Studio, RunPod

МОДУЛЬ 5 • ПЛАН
Агенты и MCP
L11–L13: Function Calling, MCP

МОДУЛЬ 6 • ПЛАН
Продакшен
L14–L16: Streamlit, Безопасность

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3 (УРОКИ 07–09)

- **Урок 07 (сегодня):** Экосистема Copilot — границы контекста между GitHub, Microsoft 365 и Windows; операционная карта.
- **Урок 08:** AI для анализа данных — Code Interpreter, выполнение Python в песочнице, проверка контрактов данных.
- **Урок 09:** Экосистема Claude и Артефакты — переход от чата к верстаку, Claude Projects и системный промптинг.

Протокол домашних заданий: репозиторий и артефакты

Все работы сдаются по канонам командной разработки: ветки, pull request'ы, структурированные маркдауны и тесты.

СТРУКТУРА ВАШЕГО РЕПОЗИТОРИЯ:

```
genai-homeworks/
├── L01/ ...
├── L02/ ...
├── L07/
│   ├── copilot_operating_map.md    # Операционная карта 3 задач
│   ├── prompt_northstar_m365.txt   # 4-ингредиентный промпт
│   └── shipping_diff_review.md     # Ревью diff и вывод тестов
└── README.md
```

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

1. Ветка `feat/L07-copilot-operating-map` от актуального main.
2. Инвайт `ihar_rubanovich@epam.com` в Collaborators репозитория.
3. PR с описанием: какие 3 задачи взяты и почему выбраны именно эти поверхности.
4. **Критерий качества:** отсутствие иллюзий автономии — для каждой задачи четко назван human checkpoint и сохраненный артефакт (evidence).

Эволюция Copilot: от серого таба к экосистеме 2026 года

Почему фраза «я делаю это через Copilot» лишена смысла без уточнения контекста, модели данных и рантайма.

2021 — 2022: GHOST TEXT

Умный автокомплит

Модель Codex предсказывала следующие строки кода по открытому файлу. Локальный контекст — несколько килобайт. Роль: печатная машинка с ускорением ввода.

2023 — 2024: CHAT & RAG

Разговорный интерфейс

Появление боковых чатов в IDE и интеграция с Microsoft Graph. Поиск по корпоративным документам через Semantic Index. Роль: умный консультант по документации и коду.

2025 — 2026: AGENTS & ORCHESTRATION

Агентные среды и тулы

Agent Mode в VS Code, автономное выполнение тестов, MCP-коннекторы, Copilot Studio, фоновые PR-агенты и NPU-интеграция в Copilot+ PC. Роль: автономный ассистент с контролем границ.

Одно имя — три мира: где живет авторитетный контекст

Фундаментальное правило архитектора: выбирайте поверхность не по логотипу, а по источнику правды данных.

КОНТЕКСТ ЗАДАЧИ	СЕМЕЙСТВО COPILOT	АВТОРИТЕТНЫЙ ИСТОЧНИК ПРАВДЫ	ТИПОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ	КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ (CONTROL PLANE)
Software Delivery	**GitHub Copilot** (IDE, CLI, Cloud)	Git репозиторий, issue, PR, AST кода, тесты	Рефакторинг, тесты, правка файлов, ревью PR	Политики GitHub Org / Enterprise, настройки репозитория
Knowledge Work	**Microsoft 365 Copilot**	Microsoft Graph: почта, Teams, SharePoint, Word	Саммари встреч, драфт брифа, анализ таблиц Excel	M365 Admin Center, Entra ID, Purview DLP, ACL
Local / Device	**Windows / Copilot+ PC**	Локальный экран, буфер, файлы ОС, NPU датчики	Поиск локальных файлов, скриншоты, Click to Do	Групповые политики Windows, локальные права пользователя

> **Золотое правило:** Если задача — написать код функции, идти в M365 Copilot бессмысленно (он не видит git tree). Если задача — выяснить решения руководства с закрытого митинга, GitHub Copilot бессилен (он не имеет доступа к корпоративному календарю и Teams).

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ • C4 CONTAINER DIAGRAM

Архитектура Grounding: как корпоративные данные попадают в LLM

Модель не знает ваших корпоративных документов заранее — оркестратор заземляет промпт перед вызовом нейросети.

1. ПЕРЕХВАТ И ПРЕОБРАБОТКА

Пользовательский ввод

Сотрудник пишет запрос в Teams или Word. Оркестратор парсит контекст приложения, извлекает метаданные пользователя и инициирует семантический поиск.

2. GRAPH & SEMANTIC INDEX

Извлечение фактов

Обращение к Microsoft Graph. Semantic Index находит векторно близкие документы в SharePoint/OneDrive с обязательным учетом прав текущего аккаунта (ACL).

3. LLM ОБОГАЩЕНИЕ

Генерация ответа

Базовая модель получает гигантский системный промпт: *Запрос пользователя + Извлеченные проверенные фрагменты документов + Инструкции формата.*

4. EDP & БЕЗОПАСНОСТЬ

Enterprise Data Protection

Пост-процессинг ответа: проверка на PII/DLP, разметка ссылок на первоисточник (Citations). Никакие корпоративные данные не используются для дообучения глобальных моделей.

Контекстные оболочки в офисных приложениях

Разделяйте «Chat with Web» и «Grounded in Work Data». Каждое приложение меняет границы доступного контекста.

РЕЖИМЫ COPILOT CHAT

• **Web Grounded (Интернет):** Поиск по общедоступной сети. Не видит файлы компании. Используется для отраслевых бенчмарков и общих справок.
• **Work Grounded (Корпоративный):** Подключен к тенанту. Видит ваши чаты, письма и доступные документы SharePoint.

> **Внимание на переключатель:** В интерфейсе Copilot Chat есть физический тоггл «Web / Work». Если сотрудник задает вопрос о проекте в режиме Web — модель галлюцинирует или ищет во внешнем вебе.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

• **Outlook:** Саммари длинных тредов писем, черновики ответов с учетом предыдущих договоренностей.
• **Teams:** Мгновенная выжимка решений митинга по стенограмме, список неназначенных action items.
• **Word:** Синтез черновика спецификации из нескольких разрозненных заметок и файлов.
• **Excel:** Формулы, поиск аномалий и сводные когорты (требует форматирования данных как Excel Table).
• **PowerPoint:** Превращение документа Word в черновик слайдовой структуры.

МЕТОДОЛОГИЯ MICROSOFT LEARN • СТАНДАРТ ПРОМПТИНГА

Формула промпта для Copilot: 4 обязательных ингредиента

Microsoft учит сотрудников не писать абстрактные пожелания, а собирать структурированный рабочий запрос.

```
[GOAL / ЦЕЛЬ]:
Сформируй структурированный бриф для службы поддержки по запуску
правила бесплатной VIP-доставки.

[CONTEXT / КОНТЕКСТ]:
Мы готовим выкатку обновления для курьеров и операторов в эти
выходные. Саппорту нужно четко знать критерии активации и исключения.

[SOURCE / ИСТОЧНИК]:
Используй только прикрепленный файл meeting_notes_fixture.docx и
протокол решений менеджмента.

[EXPECTATIONS / ОЖИДАНИЯ]:
Формат: маркдаун с разделами (Критерии, Пограничные случаи, Открытые
вопросы). Объем до 300 слов. Добавь цитаты первоисточника.
```

АНАТОМИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ

1. Goal (Цель)

Четкий глагол действия: суммаризируй, выдели риски, напиши таблицу.

2. Context (Контекст)

Кто целевая аудитория документа и зачем этот результат создается.

3. Source (Источник)

Явная ссылка на авторитетный файл, ссылку или стенограмму (символ `/` в чате).

4. Expectations (Ожидания)

Жесткие ограничения по стилю, длине, тону и обязательным пунктам.

Permission Trimming: почему безопасность зависит от гигиены данных

Copilot не создает новую модель доступа — он строго наследует существующие права пользователя в организации.

ФИЧА: ZERO TRUST ПО УМОЛЧАНИЮ

• Если у инженера нет доступа к папке «Budgets 2026» в SharePoint, Copilot никогда не прочитает и не процитирует эти файлы.
• Запросы сотрудника обрабатываются изолированно внутри тенанта компании.
• Нет утечек между организациями и между департаментами с разделенными правами.

ГЛАВНЫЙ РИСК: ОВЕРШЕРИНГ (OVERSHARING)

• До эры AI документ с зарплатами или сокращениями мог лежать на общедоступном диске годами, и никто о нем не знал.
• **Copilot находит всё:** любой сотрудник, спросив *«какие изменения планируются в штате?»*, моментально получит скрытый документ через Semantic Index.
• Внедрение Copilot требует предварительного аудита прав в SharePoint и Teams!

ENTERPRISE DATA PROTECTION (EDP)

• **No Training:** Промпты и корпоративные документы не используются для обучения базовых моделей OpenAI/Microsoft.
• **Data Residency:** Данные остаются внутри выбранного географического региона (EU/US).
• **Purview Compliance:** Поддержка меток чувствительности (Sensitivity Labels), шифрования и автоматического журналирования аудита.

4 операционных режима GitHub Copilot

Разделяйте синхронную работу в редакторе, агентный режим в терминале и асинхронное облачное ревью.

1. GHOST TEXT

Inline автодополнение

Серый текст по нажатию `Tab`. Срабатывает прямо в редакторе по курсору. Быстрое написание рутинных функций и циклов.

2. IDE CHAT & SLASH

Диалог в сайдбаре

Чат с участниками: `@workspace` (знание репозитория), `@terminal`. Команды: `/explain`, `/fix`, `/tests`, `/doc`.

3. AGENT MODE / EDITS

Мультифайловый агент

Copilot Edits & Agent Mode. Ассистент правит сразу несколько файлов, выполняет команды в терминале, но требует аппрува человека!

4. CLI & CLOUD AGENT

Терминал и PR ревью

Терминальный `copilot` CLI и облачные агенты на GitHub.com: автоматическая генерация саммари Pull Request и предварительное ревью кода.

Что видит Copilot в вашей IDE: стек контекста

Контекст в редакторе кода — это не магия, а строго сконструированный инженерный стек.

ИЕРАРХИЯ СБОРА КОНТЕКСТА В VS CODE

1. **Курсор и активный файл:** код вокруг курсора (Prefix & Suffix).
2. **Открытые вкладки (Neighbor Tabs):** файлы, открытые в редакторе прямо сейчас.
3. **Корпоративные инструкции:** файл `.github/copilot-instructions.md` в корне репозитория (кодирует кодстайл и правила).
4. **Индекс рабочей области (Workspace Index):** локальные эмбеддинги структуры проекта и классов.
5. **Внешние инструменты (MCP / Extensions):** подключенные базы данных и API.

ПРИМЕР `.github/copilot-instructions.md`:

```
- Всегда используй строгую типизацию Python (type hints).
- При изменении бизнес-логики обязательно создавай unit-тесты на pytest.
- Сохраняй публичный контракт существующих классов.
- Никогда не хардкодь тарифы и ключи — выноси в параметры конфига.
- Перед редактированием кода кратко объясни свой план действий.
```

ЛОКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО • WINDOWS ECOSYSTEM

Windows Copilot и Copilot+ PC: облако vs локальный NPU

Разделяйте облачное веб-приложение ассистента и аппаратные AI-возможности новой операционной системы.

ОБЛАЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ COPILOT НА WINDOWS

- Стандартное веб/десктоп приложение (PWA).
- Поддерживает голосовой ввод, распознавание скриншотов, поиск настроек системы.
- Требует подключения к интернету и аккаунта Microsoft / Entra ID.
- Данные обрабатываются в облачном дата-центре.

ЛОКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ COPILOT+ PC (NPU 40+ TOPS)

- **Recall:** локальный семантический снимок истории работы (полностью на устройстве, с возможностью паузы и шифрования).
- **Click to Do:** контекстные действия с объектами на экране без отправки скриншота в стороннее облако.
- **Live Captions & Studio Effects:** аппаратный перевод речи и обработка видеопотока веб-камеры с задержкой 0 мс.

> **Региональные различия (EEA vs US):** В зависимости от законодательства (например, DMA в Евросоюзе) и корпоративных политик некоторые функции (Recall, Click to Do) могут быть заблокированы администратором или недоступны в регионе. Всегда проверяйте статус фичи на целевой машине!

Сквозной кейс: сквозная задача через 3 контекста

Бизнес-задача: внедрение правила бесплатной VIP-доставки. Как поток работы проходит через три инструмента.

1. БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ В M365

Встреча руководства

Решение зафиксировано в сырых заметках встречи. Через **Microsoft 365 Copilot** генерируем согласованный бриф для саппорта с явными цитатами и списком открытых вопросов.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ В GITHUB

Код и unit-тесты

В репозитории заведен issue. Через **GitHub Copilot Agent Mode** обновляем класс `VIPShippingCalculator` в Python, генерируем тесты и прогоняем их через `pytest`.

3. ПРОВЕРКА В WINDOWS / LOCAL

Релизный чек-лист

Инженер сверяет локальный файл `release_checklist.txt`, флаги стейджинга и конфигурацию окружения перед включением фиче-флага.

ЭКВАТОР ЗАНЯТИЯ • ПЕРЕЗАГРУЗКА ВНИМАНИЯ

Перерыв 5 минут: отдых для глаз и чашка кофе

Строгое правило: никаких рабочих заданий и вопросов в чат во время паузы. Перезагрузите внимание перед живым демо.

05:00

Во второй части: Живое демо Microsoft 365 Copilot на реальном файле заметок, работа в Agent Mode в VS Code с автозапуском тестов, разбор факапов и шаблон домашки.

ПРАКТИКА • LIVE DEMO ЧАСТЬ 1

Демо 1: Microsoft 365 Copilot — синтез брифа из митинга

Берем файл заметок руководства meeting_notes_fixture.docx и собираем бриф для саппорта по 4 ингредиентам.

ДЕМО-СЦЕНАРИЙ В СТУДИИ

1. Открываем Word или M365 Copilot Chat.
2. Прикрепляем файл заметок через `/`.
3. Вводим 4-компонентный промпт (Goal, Context, Source, Expectations).
4. **Что проверяем в результате:**

• Перенесен ли порог заказа $50 для бесплатной доставки.
• Сформирован ли список открытых вопросов (например, возврат при сбое).
• Стоят ли цитаты первоисточника со ссылкой на абзацы файла.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (EVIDENCE)

Сгенерированный документ `m365_expected_brief.md`:
• Четкие критерии для операторов первой линии.
• Ноль выдуманных правил, отсутствовавших в первоисточнике.
• Документ готов к согласованию руководителем службы поддержки.

ПРАКТИКА • LIVE DEMO ЧАСТЬ 2

Демо 2: GitHub Copilot Agent Mode в VS Code

Реализуем бизнес-логику в репозитории: чтение ISSUE.md, планирование, код, тесты и проверка diff.

ПРОМПТ ДЛЯ AGENT MODE В VS CODE:

```
@workspace Прочитай ISSUE.md и правила в .github/copilot-instructions.md.
1. Предложи план изменений для внедрения правила VIP бесплатной доставки.
2. Реализуй метод в sample_repo/shipping.py.
3. Добавь граничные unit-тесты в sample_repo/test_shipping.py.
4. Запусти smoke_check.py и подтверди, что все тесты зеленые.
```

КОНТРОЛЬНЫЙ ЧЕКПОИНТ РАЗРАБОТЧИКА

- **Не верьте на слово:** если агент пишет «all tests pass», посмотрите на реальный вывод в терминале!
- **Инспекция diff:** перед нажатием «Accept» откройте построчный diff и проверьте, не удалил ли агент существующие проверки.
- **Командный терминал:** подтверждайте выполнение только тех shell-команд, назначение которых вам понятно.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ОПЫТ • ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХРОНИКИ

Хроники продакшена: 4 фиаско индустрии vs победа

Чему учат реальные инциденты при внедрении Copilot в enterprise-компаниях.

4 КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ФАКАПА ИНДУСТРИИ

1. **Утечка компенсаций через Semantic Index:** открытая папка HR привела к тому, что Copilot показал сотрудникам зарплаты коллег при вопросе о премиях.
2. **Галлюцинация флага в CLI:** разработчик запустил предложенную Copilot команду с выдуманным флагом, стершим конфигурацию стейджинга.
3. **Галлюцинация пакета (Package Hallucination):** кодинг-ассистент посоветовал несуществующий npm-пакет, который злоумышленники зарегистрировали и внедрили вредонос.
4. **Ложная уверенность в тестах:** разработчик принял PR от агента без запуска CI; код падал с синтаксической ошибкой.

ENTERPRISE ПОБЕДА: EPAM CODEMIE @ DAWN FOODS

- **35% ускорение SDLC:** внедрение AI-ассистентов в командах разработки продуктов Dawn Foods.
- **Секрет успеха:** жесткие корпоративные инструкции, шаблоны задач, изоляция контекста и 100% обязательное peer-review человеком перед мерджем в релизную ветку.

Матрица выбора инструмента: 4 проверочных вопроса

Чек-лист перед стартом любой задачи: как определить правильную поверхность и избежать рисков.

4 ВОПРОСА ОПЕРАЦИОННОЙ КАРТЫ

1. Где авторитетный источник правды?

Репозиторий (код), M365 Graph (документы/письма) или локальная ОС.

2. Каковы границы действия ассистента?

Только совет, черновик файла, запуск тестов или создание PR.

3. В чем заключается чекпоинт человека?

Инспекция diff, запуск unit-тестов, факт-чекинг ссылок.

4. Какой артефакт сохраняется в качестве evidence?

Pull Request, версия документа в SharePoint, лог тестов CI.

Когда Copilot использовать ЗАПРЕЩЕНО:

- Проведение финансовых транзакций без прямого участия человека.
- Прямой деплой кода в production без прохождения CI-пайплайна.
- Обработка закрытых PII/медицинских данных на поверхностях без подтвержденного статуса Enterprise Data Protection.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ • ПРАКТИЧЕСКИЙ АРТЕФАКТ

Домашнее задание: Построение Copilot Operating Map

Разберите 3 реальные рабочие задачи из своей практики и спроектируйте для них безопасную операционную карту.

СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННОЙ КАРТЫ (3 СТРОКИ)

Для каждой из 3 задач заполните колонки:

- **Task:** Конкретное действие (например, «Рефакторинг калькулятора тарифов Glovo»).
- **Surface:** GitHub VS Code Agent Mode / M365 Word / Copilot CLI.
- **Context Source:** Ветка git, файл тикета Jira, заметки созвона.
- **Allowed Action:** Редактирование файлов и запуск локальных тестов.
- **Human Checkpoint:** Проверка diff и прогон coverage > 90%.
- **Evidence:** Ссылка на PR с зеленым CI.
- **Policy Dependency:** Корпоративная политика запрета на сторонние MCP.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ: 4-КОМПОНЕНТНЫЙ ПРОМПТ

Для одной из задач напишите эталонный промпт по стандарту Microsoft: [Goal] + [Context] + [Source] + [Expectations].

Сдайте файл `copilot_operating_map.md` в папку `L07/` вашего репозитория `genai-homeworks`.

ФИНАЛ ЗАНЯТИЯ • ИТОГИ И АНОНС L08

Итоги урока, открытый микрофон и анонс Урока 08

4 ключевых вывода сегодняшней лекции. Готов ответить на ваши вопросы.

4 ГЛАВНЫХ ВЫВОДА ЗАНЯТИЯ

1. **Copilot — это портфель инструментов:** выбор зависит от того, где физически живет правда задачи.
2. **Контекст важнее модели:** качество ответа определяется заземлением через Graph или Git workspace.
3. **Стандарт 4 ингредиентов:** Goal + Context + Source + Expectations устраняет 95% галлюцинаций.
4. **Контроль человека обязателен:** diff, тесты и цитаты — единственная защита от галлюцинаций.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК • L08: AI FOR DATA ANALYSIS

Анализ данных и Code Interpreter:
Почему модель не должна быть калькулятором? Как запускать Python в изолированной песочнице для расчета бизнес-метрик, проверки контрактов данных и построения достоверных графиков.

Микрофоны открыты — задавайте вопросы в чат и голосом!